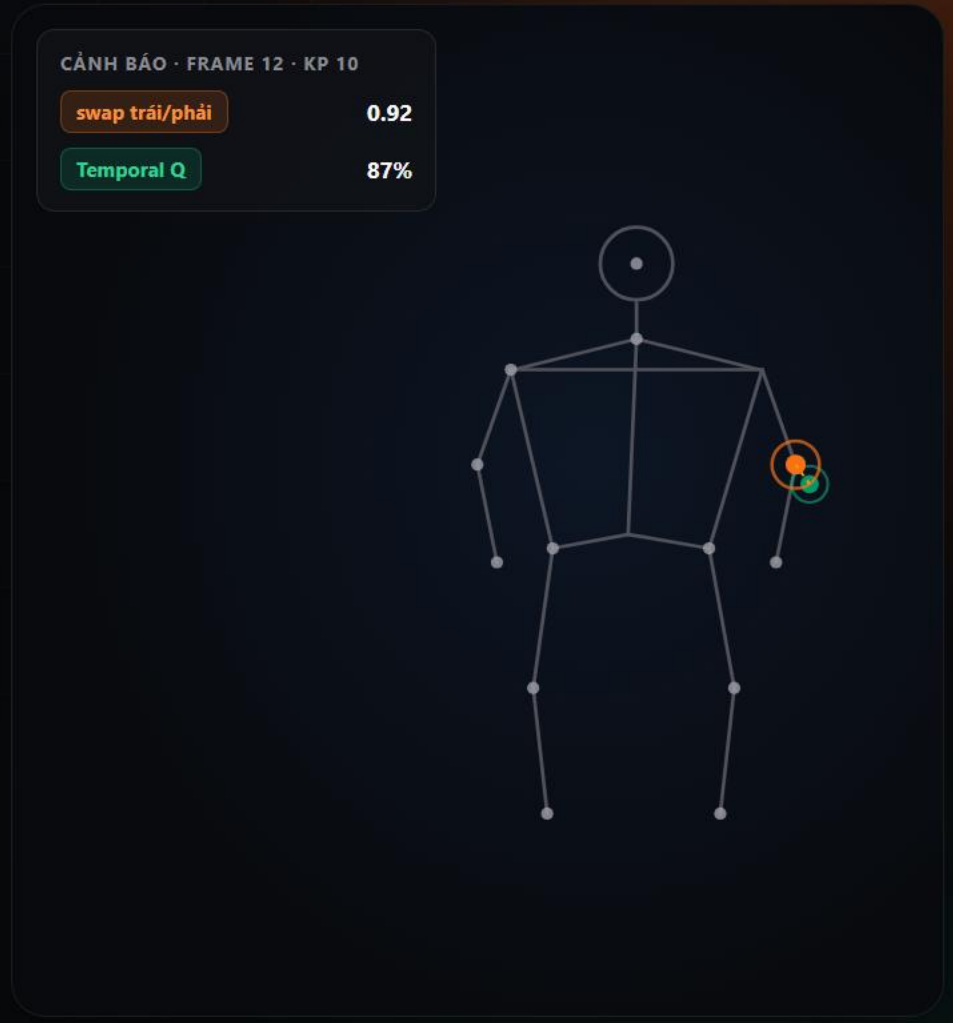
VINFAST DATA QUALITY · DEMO DAY

# LANDMARK QA/QC

Kiểm định nhãn keypoint bằng **AI Ensemble** và **luật hình học**. Chỉ ra điểm nghi lỗi để reviewer quyết định nhanh — thay vì soi 100% bằng mắt.

**ĐỘI 005 · WAR** Human Pose 17 · Face Landmark VF50



BÀI TOÁN

# Nhãn thủ công sai ở đâu?



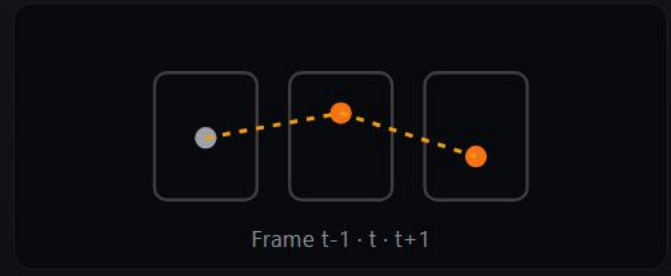

### Lệch tọa độ

Điểm vẽ không khớp vị trí người trong ảnh.




### Hoán đổi trái/phải

Swap tay, chân, mắt — model học sai hệ quy chiếu.




### Trôi & giật theo frame

Điểm nhảy bất thường giữa các frame liên tiếp.

- Kiểm 100% bằng mắt: chậm, thiếu nhất quán, không mở rộng được.
- Nhãn bẩn → model học sai → tốn chi phí sửa về sau.

GIẢI PHÁP

# Một pipeline, hai chuẩn nhãn

**ZIP / video** dữ liệu vào → **AI inference** Pose + Face → **Ghép & đối chiếu** annotation ↔ detection → **Chấm điểm** nghi lỗi + xếp hạng → **Review** từng điểm → **Export** nhãn sạch + audit

### Human Pose 17

Ensemble YOLO26s + RTMPose hợp nhất thành vị trí đồng thuận, chấm điểm nghi ngờ theo chuẩn OKS.

Ensemble K2 · OKS · Swap L/R

### Face Landmark VF50

MediaPipe 478 điểm ánh xạ về 50 điểm, kiểm định bằng 14 luật hình học và NME chuẩn hoá theo IOD.

14 luật R01–R14 · NME · Hungarian

### Temporal QA/QC

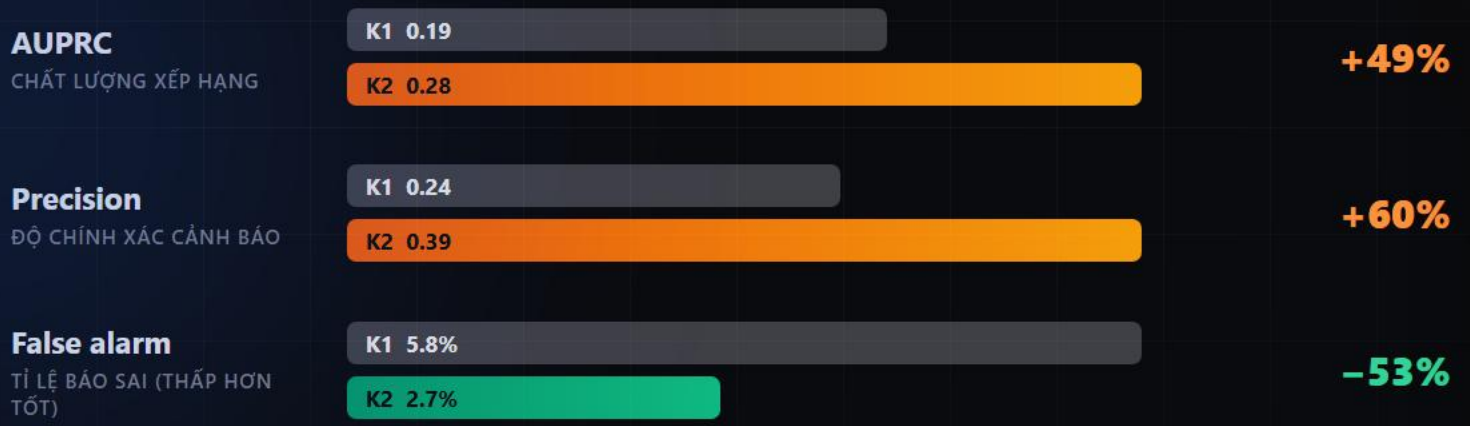
Nối cùng một người qua nhiều frame, hồi quy quỹ đạo để gợi ý điểm và bắt nhãn nhảy bất thường.

Track xuyên frame · Cửa sổ 5–29 · Gợi ý điểm

KẾT QUẢ

# Ensemble giảm báo động oan

Pose trên COCO TEST (500 ảnh, chia DEV/TEST, khoá ngưỡng trước khi đánh giá).







Dữ liệu công khai: COCO val2017, CrowdPose, WFLW, 300W, 300VW. Xu hướng K2 > K1 giữ nguyên trên CrowdPose. R13 trên video thật còn FPR 10.6% — đã ghi nhận là hạn chế, không tô hồng.

KHẢ THI & BƯỚC TIẾP THEO

# Đã dùng được, còn dư địa mở rộng

## Hiện có

- ✓ **CPU-only, chạy offline** — không cần GPU hay cloud
- ✓ **Nhận ảnh, ZIP và video** — trả kết quả theo từng frame
- ✓ **Review từng điểm** — đổi nhãn, chấp nhận hoặc bỏ qua, có lịch sử
- ✓ **Xuất nhãn sạch** — kèm log kiểm định để đối soát

## Tiếp theo

1. Tập **lỗi gán nhãn thật** làm TEST thực địa
2. **Benchmark Temporal** có ground truth (điểm bị che)
3. **Pilot downstream**: nhãn sạch giúp model học tốt hơn
4. **Tinh chỉnh ngưỡng theo từng bộ dữ liệu** — ánh sáng, góc máy, mật độ người